

Preliminares

Definições intuitivas e linguagens

1. Definições Indutivas de Conjuntos

Definição:

Seja X um conjunto e B um subconjunto não vazio de X . Seja $\mathcal{O}$ um conjunto de operações em X (i.e., funções do tipo $X^n \rightarrow X$, com $n \in \mathbb{N}$).

Um subconjunto I de X tal que

i) $B \subseteq I$ e

ii) I é fechado para as operações de $\mathcal{O}$ (i.e., as operações de $\mathcal{O}$ quando aplicadas a elementos de I produzem elementos de I)

é chamado um **conjunto indutivo**, sobre X , de **Base B** e **conjunto de operações $\mathcal{O}$** .

O menor conjunto indutivo, sobre X , de base B e conjunto de operações $\mathcal{O}$ é chamado o **conjunto definido indutivamente** (ou conjunto gerado) por $\mathcal{O}$ em B .

Obs:

O conjunto G , é o conjunto definido indutivamente por $\mathcal{O}$ em B . G pode ser obtido através da **interseção de todos os conjuntos indutivos, sobre X , de base B e conjunto de operações $\mathcal{O}$** .

Alternativamente, os elementos de G são exatamente os objetos que podem ser **obtidos a partir de B , aplicando um número finito de operações de $\mathcal{O}$** .

Chamaremos o par $(B, \mathcal{O})$ uma **definição indutiva sobre o conjunto suporte X** .

Obs:

i) X é um conjunto indutivo para qualquer $\mathcal{O}$;

ii) B é um conjunto indutivo quando $\mathcal{O} = \emptyset$;

Podemos concluir que os subconjuntos indutivos de um conjunto, para uma dada base e um dado conjunto de operações, não são necessariamente únicos.

Exemplo 1:

Seja C o menor subconjunto de $\mathbb{N}_0$ que satisfaz as seguintes condições

- ① $0 \in C$;
- ② $\forall n \in \mathbb{N}_0$, se $n \in C$, então $n+2 \in C$;

Exemplo 2:

A linguagem da lógica proposicional possui um alfabeto (conjunto de símbolos) que consiste em:

- i) proposition symbols: $p_0, p_1, p_2, \dots$
- ii) connectives: $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \leftrightarrow, \perp$ → stand for the indecomposable propositions, which we call atoms, or atomic propositions.
- iii) auxiliary symbols: $(,)$

The set PROP of propositions is the smallest set X with the properties

- i) $p_i \in X$ ($i \in \mathbb{N}$), $\perp \in X$
- ii) $\varphi, \psi \in X \rightarrow (\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in X$
- iii) $\varphi \in X \rightarrow (\neg \varphi) \in X$

It is easy to show that something like $((\perp \vee p_{32}) \wedge (\neg p_2)) \in \text{PROP}$ (just carry out the construction according to the properties (i), (ii) and (iii)).

It is somewhat harder to show that something does not belong to PROP.

Prove that $\neg\neg\perp \notin \text{PROP}$ → $X = \text{PROP}$

- a) Assume $\neg\neg\perp \in X$, where X is an inductive set satisfying rules (i), (ii) and (iii);
- b) Let $Y = X \setminus \{\neg\neg\perp\}$
- c) Checking inductive rules for Y we get:

Rule (i) - Base elements: $\perp, p_i \in X$.

Since $\perp \neq \neg\neg\perp$ and $p_i \neq \neg\neg\perp$, both $\perp, p_i \in Y$.

Rule (ii) - Binary Operations:

For any $\phi, \psi \in Y$, we have $\phi, \psi \in X$. Thus, $(\phi \square \psi) \in X$.
 $(\phi \square \psi) \neq \neg\neg\perp$. Hence, $(\phi \square \psi) \in Y$.

Notation to represent any of the connectives

Rule (iii) - Negation

Applying negation rules yields expressions structurally distinct from $\neg \neg \perp$, proving Y is closed under negation.

d) Conclusion

Y is a valid inductive set strictly smaller than X . This contradicts the minimality of $PROP$, so $\neg \neg \perp \notin PROP$.

↳ contradição a própria definição de conjunto indutivo gerado.

2. Linguagens, Alfabetos, Palavras

- Alfabeto = conjunto de símbolos;
- Letras = elementos de um alfabeto;
- Palavras (string) = sequência finita de letras de um alfabeto;

A notação A^* representará o conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto A .

- Palavra vazia = sequência vazia de letras de A .

Dado $n \in \mathbb{N}$ e dadas n letras $a_1, a_2, \dots, a_n$ de um alfabeto A (possivelmente com repetições), utilizamos a notação $a_1, a_2, \dots, a_n$ para representar a palavra sobre A cuja i -ésima letra (para $1 \leq i \leq n$) é a_i .

- Comprimento = comprimento da respectiva sequência de letras;
+ a única palavra de comprimento 0 é ϵ ;

Notação: $|u|$ (comprimento de u).

- Igualdade de palavras = duas palavras sobre um alfabeto dizem-se iguais quando têm o mesmo comprimento e coincidem letra a letra;

- Concatenação de u com v =

Utilizamos a notação uv para representar a concatenação de u com v .

- Linguagem = Uma linguagem sobre um alfabeto A é um conjunto de palavras L (i.e. um subconjunto de A^*).

- Sequência de formação de e

É uma sequência finita de elementos $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$, $\varphi_i \in X \ \forall i \in \mathbb{N}$.

① o último elemento é e ($\varphi_n = e$);

② cada elemento pertence a B ou é imagem de elementos anteriores na sequência por

uma operação $\cup$. Em outras palavras, cada φ_i ou pertence à base B ou é obtido aplicando uma operação $\cup$ a elementos anteriores da sequência.

+ A sequência de formação não precisa ser mínima.

Exemplo 3:

Seja A o alfabeto $\{0, s, +, x, (,)\}$. Consideremos a linguagem E em A , definida indutivamente pelas seguintes regras:

- ① $0 \in E$;
- ② $e \in E \Rightarrow s(e) \in E, \forall e \in A^*$;
- ③ $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 + e_2) \in E, \forall e_1, e_2 \in A^*$;
- ④ $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 \times e_2) \in E, \forall e_1, e_2 \in A^*$;

Temos a palavra $(s(0) + (0 \times 0))$ da linguagem E .

Desconstruindo a palavra...

a) À direita da soma (+), temos (0×0) ;

b) À esquerda da soma (+), temos $s(0)$;

Para obter o que temos em (a) é aplicada a regra 4 ao elemento 0.

Enquanto que para obter o que temos em (b) é aplicada a regra 2 ao elemento 0.

Ambos os ramos dependem de 0, que pertence à base.

Listam-se os elementos obtidos do nível mais fundo

1. $\varphi_0 = 0$ (Base);
2. $\varphi_1 = s(0)$ (Aplicou-se regra 2 a φ_0);
3. $\varphi_2 = (0 \times 0)$ (Aplicou-se regra 4 a φ_0 e φ_0);
4. $\varphi_3 = (s(0) + (0 \times 0))$ (Aplicou-se regra 3 a φ_1 e φ_2);

$$S_1 = 0, s(0), (0 \times 0), (s(0) + (0 \times 0))$$

Outra sequência de formação para a palavra seria:

$$S_2 = 0, \underbrace{s(s(0)), s(0), (0+0)}_{\text{"lixo"}}, (0 \times 0), (s(0) + (0 \times 0))$$

Proposição:

Seja I um conjunto definido indutivamente, sobre um conjunto suporte X , e seja $e \in X$. Então, e é um dos elementos de I se e somente se e admite uma sequência de formação.

⚠ Quando um objeto admite uma seq. de formação, esse objeto admite uma infinidade de seq. de formação.

3. Princípio de Indução Estrutural (Associado a uma definição indutiva)

Teorema :

Considere-se uma definição indutiva (B, U) de um conjunto I sobre X e seja $P(e)$ uma condição sobre $e \in I$.

Se :

① para todo $b \in B$, $P(b)$ é verdadeira;

② para cada operação $f: X^n \rightarrow X$ de U , para todo $e_1, \dots, e_n \in I$, se $P(e_1), \dots, P(e_n)$ são verdadeiras, então $P(f(e_1, \dots, e_n))$ é verdadeira;

então, para todo $e \in I$, $P(e)$ é verdadeira.

① Demonstração :

Seja $Y = \{e \in I : P(e) \text{ é verdadeira}\}$.

Então, Y é um conjunto indutivo, pois contém B e é fechado para as operações de U .

Logo, como I é o menor dos conjuntos indutivos, $I \subseteq Y$.

Como da definição de Y se tem também $Y \subseteq I$, segue que $Y = I$.

Portanto, por definição de Y , tem-se que, para todo $e \in I$, $P(e)$ é verdadeira.

Observações :

- A cada definição indutiva de um conjunto I está associado um princípio de indução estrutural.
- O usual Princípio de indução sobre os naturais é o princípio de indução estrutural associado à seguinte caracterização indutiva de $\mathbb{N}$: $\mathbb{N}$ é o menor subconjunto de $\mathbb{N}$ que satisfaz as seguintes condições :
 - (a) $1 \in \mathbb{N}$;
 - (b) para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n \in \mathbb{N}$, então $n+1 \in \mathbb{N}$;

Exemplo 4: $A = \{0, \neg, +, \times, (,)\}$ (8)

Consideremos uma linguagem de expressões E em A , com $A = \{0, \neg, +, \times, (,)\}$, definida indutivamente pelas seguintes regras:

1. $0 \in E$;
2. $e \in E \Rightarrow \neg(e) \in E, \forall e \in A^*$;
3. $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 + e_2) \in E, \forall e_1, e_2 \in A^*$;
4. $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 \times e_2) \in E, \forall e_1, e_2 \in A^*$.

É consideremos a função $np: E \rightarrow \mathbb{N}_0$ que a cada expressão de E faz corresponder o número de ocorrências de parênteses nessa expressão. Esta função pode ser definida por **recursão estrutural** em E do seguinte modo:

1. $np(0) = 0$;
2. $\forall e \in E, np(\neg(e)) = 2 + np(e)$;
3. $\forall e_1, e_2 \in E, np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;
4. $\forall e_1, e_2 \in E, np((e_1 \times e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;

Prova: Prove que para todo $e \in E$, $np(e)$ é par.

Para cada $e \in E$, seja $P(e)$ a afirmação " $np(e)$ é par".

i) Caso Base ($P(0)$)

$np(0) = 0$, que evidentemente é par.

Logo, $P(0)$ é verdadeira;

ii) Passo Indutivo

Seja $e \in E$ e suponhamos que $P(e)$ é válida (hipótese de indução - H.I.). Ou seja, suponhamos que $np(e)$ é par.

Queremos provar que...

ii. i) $P(\neg(e))$ é válida.

$$np(\neg(e)) = 2 + np(e).$$

Sendo $np(e)$ par, por H.I., e sendo $np(e)$ par, por H.I., e sendo a soma de dois pares um par, é óbvio que também $np(\neg(e))$ é par. Logo, $P(\neg(e))$ é válida.

ii.ii) $P((e_1 + e_2))$ é par

$$np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2).$$

Por H.I, sabemos que $np(e_1)$ é par e $np(e_2)$ também é par. Como a soma de pares também é par, é claro que $np((e_1 + e_2))$ é par. Assim, pode-se concluir que $P((e_1 + e_2))$ é válida.

ii.iii) $P((e_1 \times e_2))$ é par

De forma análoga a (ii.ii) prova-se que $P((e_1 \times e_2))$ é válida.

Mostramos assim que as condições (i) e (ii) do Princípio de indução estrutural para E são válidas.

Logo, por esse Princípio, conclui-se que $P(e)$ é verdadeira para todo o $e \in E$.

Observação:

- Ao contrário do que sucede em relação ao Princípio de indução estrutural, nem todas as definições indutivas têm um Princípio de recursão estrutural associado.

Este princípio é válido apenas para as chamadas definições indutivas deterministas.

As definições indutivas de C e E , que vimos nos Exemplos 1 e 4, inserem-se nesta classe.

As definições indutivas deterministas caracterizam-se por permitirem decomposições únicas dos elementos nos conjuntos por si gerados.